ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Multiplication à gauche par une matrice de rang 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par $f(M) = AM$.

1. Déterminer une base de $\ker f$.
2. f est-il surjectif ?
3. Déterminer une base de $\operatorname{Im} f$.
4. A-t-on $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$?